

Gestionnaire des Étudiants en Langage C

1. Introduction

Dans le cadre de l'apprentissage du langage C, ce projet consiste à développer une application permettant de gérer les informations des étudiants à travers une interface en ligne de commande.

L'objectif est de mettre en pratique les notions fondamentales du langage C telles que les structures, les tableaux, les fonctions, les pointeurs ainsi que la manipulation des chaînes de caractères.

2. Objectifs

Ce projet a pour objectifs de :

- Ajouter un étudiant.
- Afficher tous les étudiants.
- Rechercher un étudiant par son nom.
- Modifier les informations d'un étudiant.
- Supprimer un étudiant.
- Afficher l'étudiant ayant la meilleure moyenne.
- Calculer la moyenne générale de la classe.

3. Technologies utilisées

- Langage C
- Bibliothèques :
 - `stdio.h`
 - `string.h`

4. Structure des données

Chaque étudiant est représenté par une structure contenant les informations suivantes :

- Nom
- Prénom
- Âge
- Niveau
- Filière
- Moyenne

Les étudiants sont stockés dans un tableau de structures.

5. Description des fonctionnalités

Ajouter un étudiant

Permet d'enregistrer un nouvel étudiant dans le tableau.

Afficher les étudiants

Affiche la liste complète des étudiants enregistrés.

Rechercher un étudiant

Recherche un étudiant à partir de son nom grâce à la fonction `strcmp()`.

Modifier un étudiant

Permet de modifier les informations d'un étudiant existant.

Supprimer un étudiant

Supprime un étudiant en décalant les éléments du tableau vers la gauche.

Afficher le meilleur étudiant

Recherche l'étudiant possédant la moyenne la plus élevée puis affiche ses informations.

Calculer la moyenne générale

Calcule la moyenne de toutes les moyennes enregistrées.

6. Concepts du langage C utilisés

- Structures (`struct`)
- `typedef`
- Tableaux
- Fonctions
- Pointeurs
- Passage par adresse
- Boucles (`for`, `do...while`)
- Conditions (`if`, `switch`)
- Chaînes de caractères
- `strcmp()`

7. Difficultés rencontrées

Au cours du développement, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Gestion des pointeurs lors de l'ajout et de la suppression.
- Recherche du meilleur étudiant.
- Calcul de la moyenne générale.
- Correction des erreurs de compilation liées aux accents dans les noms de fonctions.

Ces difficultés ont été résolues grâce aux tests réalisés tout au long du développement.

8. Conclusion

Ce projet a permis de consolider les connaissances acquises en langage C. Il m'a également permis de mieux comprendre l'utilisation des structures, des tableaux, des fonctions et des pointeurs pour développer une application complète de gestion.

Ce travail constitue une excellente base pour réaliser des projets plus avancés intégrant la gestion de fichiers ou une interface graphique.